

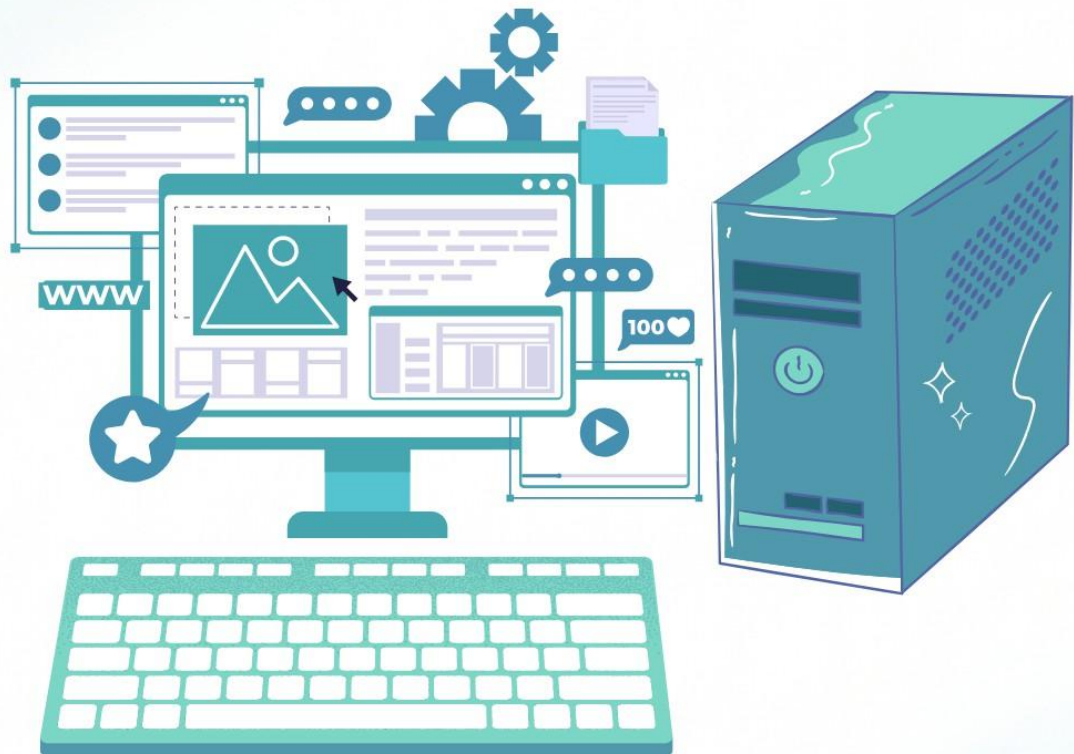


TELKOM
UNIVERSITY
JAKARTA

FAKULTAS
DIREKTORAT
KAMPUS JAKARTA



JURNAL PRAKTIKUM PENGEMBANGAN APLIKASI WEBSITE



2026

MODUL 1 PENGENALAN HTML, CSS, DAN PHP



PERATURAN Pengerjaan Jurnal

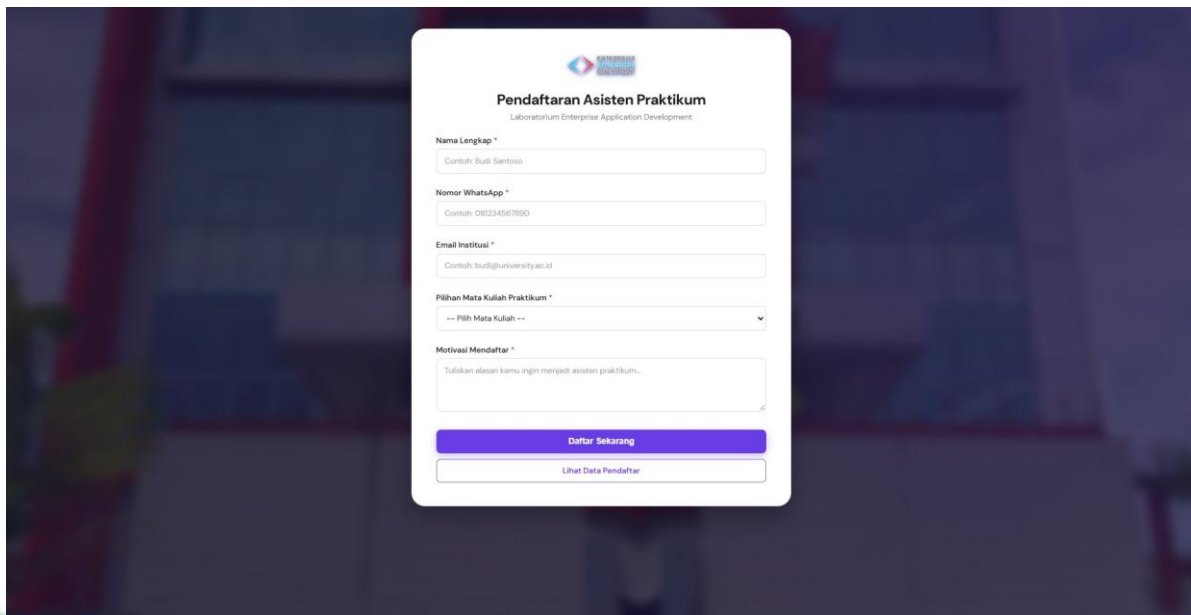
1. Studi Kasus dikerjakan secara individu.
2. Praktikan dilarang keras untuk mencontek jawaban praktikan lainnya.
3. Praktikan diperkenankan membuka halaman browser/Aplikasi lainnya kecuali artificial intelligence. Segala bentuk kecurangan dan plagiarisme akan mendapat nilai akhir modul menjadi 0.
4. Hasil pengerjaan di push ke repository github tiap individu.
5. Submit hasil pengerjaan berupa file laporan praktikum dengan format PDF dan link github di akhir laporan praktikum.
6. Screenshot semua pengerjaan dan output dalam bentuk fullscreen dan menampilkan tanggal serta waktu.
7. Format Pengumpulan Hasil Pengerjaan:
 - a. **Format nama file PDF :**
PAW_KODEASISTEN_NAMALENGKAP_NIM_JURNALX
Contoh : PAW_KODE_DHIVI ATHARA_1202220022_JURNAL1
 - b. **Format nama repository :**
PAW-MODULX-NAMAPENDEK-NIM
Contoh : PAW-MODUL1-DHIVI-1202220022
 - c. **Format nama project :**
PAW_JURNALX_NAMAPENDEK_NIM
Contoh: PAW_JURNAL1_DHIVI_1202220022
8. Salah penamaan pada file pengerjaan, nilai modul akan dipotong sebesar 10%.
9. Keterlambatan dalam mengumpulkan file jurnal akan dikenakan **potongan nilai sebesar 15 poin (-15)**.
10. Jika ada perangkat praktikum yang bermasalah dapat menghubungi asprak yang bertugas.



SOAL PRAKTIKUM

Kak Filius, koordinator Laboratorium Enterprise Application Development (EAD), sedang sibuk mempersiapkan rekrutmen asisten praktikum baru untuk mendampingi kegiatan praktikum mahasiswa di semester baru. Setiap periode, puluhan hingga ratusan mahasiswa mengajukan diri untuk bergabung menjadi bagian dari tim asisten lab. Untuk memastikan kelancaran proses seleksi dan akurasi pendataan calon asisten, Kak Filius merancang sebuah **sistem pendaftaran digital** berbasis web yang dilengkapi dengan sistem validasi data di sisi server (*backend*).

Saat mengakses halaman pendaftaran, calon asisten praktikum disambut dengan antarmuka formulir yang bersih, elegan, dan profesional. Salah satu calon pendaftar yang antusias adalah Budi Santoso, seorang mahasiswa yang bertekad menjadi asisten laboratorium. Pada formulir tersebut, terdapat lima kolom data penting yang wajib diisi dengan benar, yaitu **nama lengkap**, **nomor WhatsApp**, **email institusi**, **pilihan mata kuliah praktikum**, dan **motivasi mendaftar**. Dengan teliti, setiap calon pendaftar harus memastikan data yang dimasukkan memenuhi seluruh kriteria validasi agar pendaftaran berhasil dan sistem dapat menerbitkan **Kartu Registrasi resmi**.

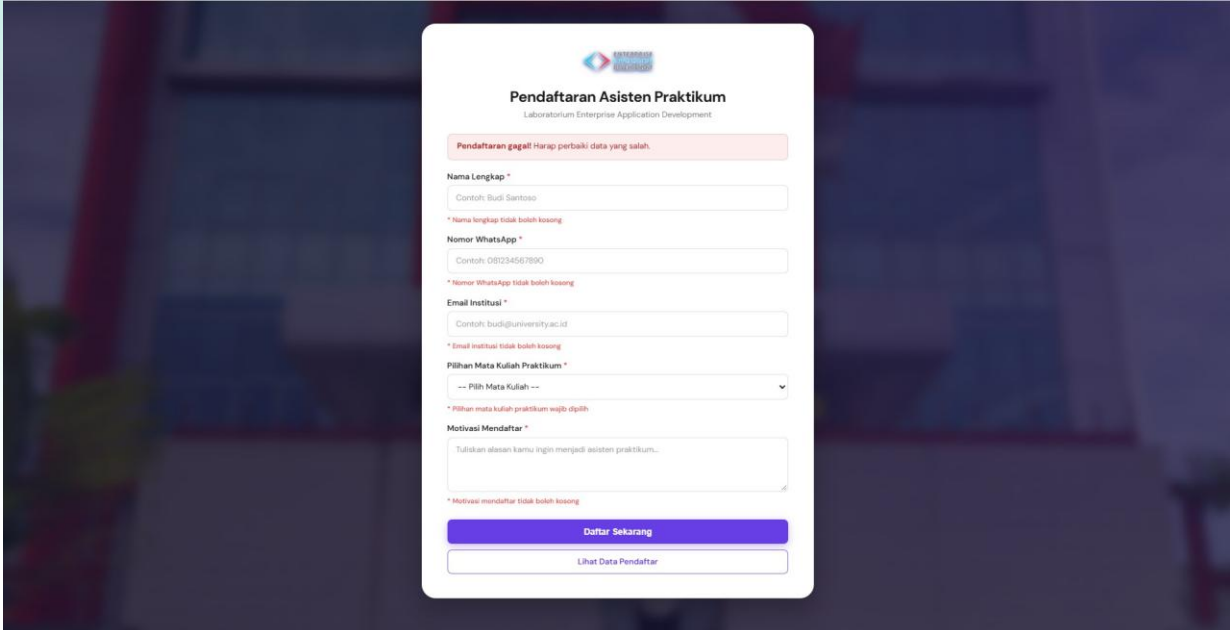


The screenshot shows a web form titled "Pendaftaran Asisten Praktikum" with the subtitle "Laboratorium Enterprise Application Development". The form contains the following fields:

- Nama Lengkap ***: A text input field with a placeholder "Contoh: Budi Santoso".
- Nomor WhatsApp ***: A text input field with a placeholder "Contoh: 081234567890".
- Email Institusi ***: A text input field with a placeholder "Contoh: budi@university.ac.id".
- Pilihan Mata Kuliah Praktikum ***: A dropdown menu with the text "-- Pilih Mata Kuliah --".
- Motivasi Mendaftar ***: A text area with a placeholder "Tuliskan alasan kamu ingin menjadi asisten praktikum...".

At the bottom of the form, there are two buttons: a purple "Daftar Sekarang" button and a white "Lihat Data Pendaftar" button.

Ketika seorang mahasiswa mengisi formulir dan menekan tombol "Daftar," sistem akan secara otomatis memeriksa data yang dimasukkan. **Jika ada kolom yang kosong, sistem akan memberikan pesan error:**



The screenshot shows a web form titled "Pendaftaran Asisten Praktikum" (Practical Assistant Registration) for the "Laboratorium Enterprise Application Development". The form contains several input fields, each with a red error message indicating it is empty:

- Nama Lengkap ***: Error message: "Nama lengkap tidak boleh kosong" (Full name cannot be empty).
- Nomor WhatsApp ***: Error message: "Nomor WhatsApp tidak boleh kosong" (WhatsApp number cannot be empty).
- Email Institusi ***: Error message: "Email institusi tidak boleh kosong" (Institutional email cannot be empty).
- Pilih Mata Kuliah Praktikum ***: Error message: "Pilih mata kuliah praktikum wajib dipilih" (Practical course must be selected).
- Motivasi Mendaftar ***: Error message: "Motivasi mendaftar tidak boleh kosong" (Registration motivation cannot be empty).

At the bottom of the form are two buttons: "Daftar Sekarang" (Register Now) and "Lihat Data Pendaftar" (View Registrants).

Jika seluruh kolom telah diisi, sistem akan melakukan pengecekan format data di sisi server (*backend*). **Nama lengkap harus berupa huruf, nomor WhatsApp harus diawali angka '0' atau '62', dan email institusi harus berformat valid.** Jika terdapat kesalahan format pada salah satu kolom data tersebut, sistem akan menolak pendaftaran dan memunculkan pesan error:telah diisi, **sistem akan melakukan pengecekan format.**

Pendaftaran Asisten Praktikum
Laboratorium Enterprise Application Development

Pendaftaran gagal! Harap perbaiki data yang salah.

Nama Lengkap *
filus

* Nama hanya boleh berupa huruf

Nomor WhatsApp *
80172

* Nomor WhatsApp hanyaawali 0 atau 82

Email Institusi *
filuskristo@student.telkomuniversity.ac.id

Please include an '@' in the email address: 'filuskristo@student.telkomuniversity.ac.id' is missing an '@'.

--- Pilih Mata Kuliah ---

* Pilih mata kuliah praktikum yang di pilih

Motivasi Mendaftar *

Saya memiliki minat besar di bidang pengembangan aplikasi enterprise dan ingin melatih kemampuan komunikasi serta problem solving dengan cara membimbing rekan-rekan mahasiswa baru selama sesi praktikum di lab.

Daftar Sekarang

Lihat Data Pendaftar

Setelah seluruh data diperbaiki dan berhasil dikirim, **layar akan menampilkan konfirmasi bahwa pendaftaran telah diterima**. Calon asisten praktikum yang awalnya cemas kini bisa bernapas lega karena berkas pendaftarannya telah resmi tercatat di sistem laboratorium. Tidak hanya itu, formulir pendaftaran akan disembunyikan secara otomatis dan sistem langsung menerbitkan **Kartu Registrasi resmi**, memudahkan Kak Filius dan tim laboratorium untuk meninjau ringkasan informasi calon asisten praktikum dengan lebih praktis.

Pendaftaran Asisten Praktikum
Laboratorium Enterprise Application Development

Nama Lengkap *
filus kristo harefa

Nomor WhatsApp *
08172655173

Email Institusi *
filuskristo@student.telkomuniversity.ac.id

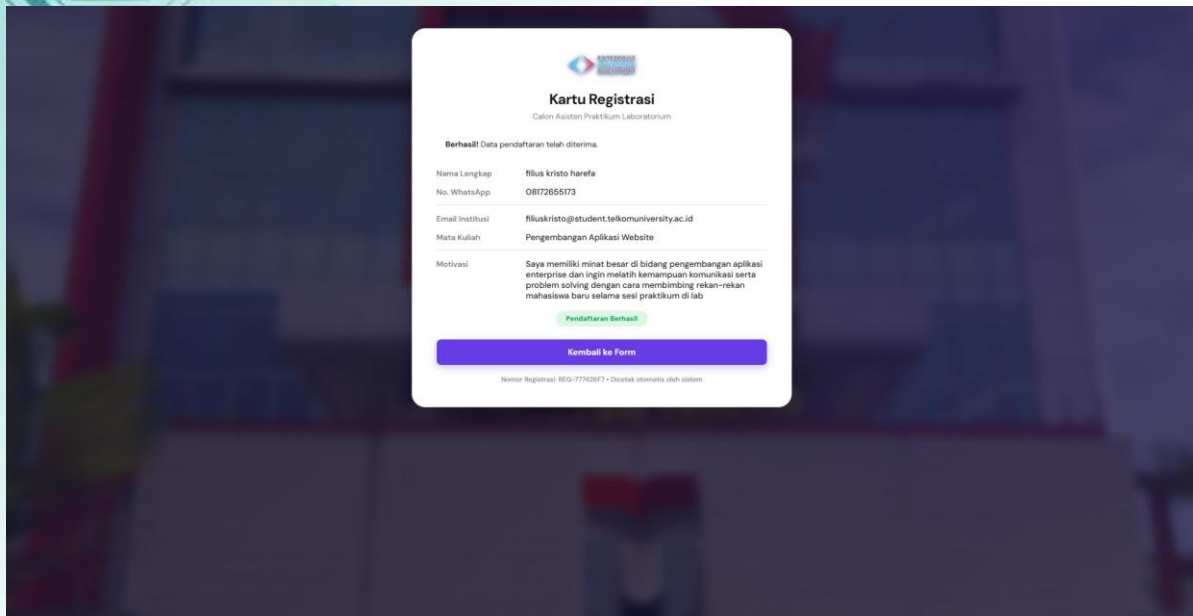
Pilihan Mata Kuliah Praktikum *
Pengembangan Aplikasi Website

Motivasi Mendaftar *

Saya memiliki minat besar di bidang pengembangan aplikasi enterprise dan ingin melatih kemampuan komunikasi serta problem solving dengan cara membimbing rekan-rekan mahasiswa baru selama sesi praktikum di lab.

Daftar Sekarang

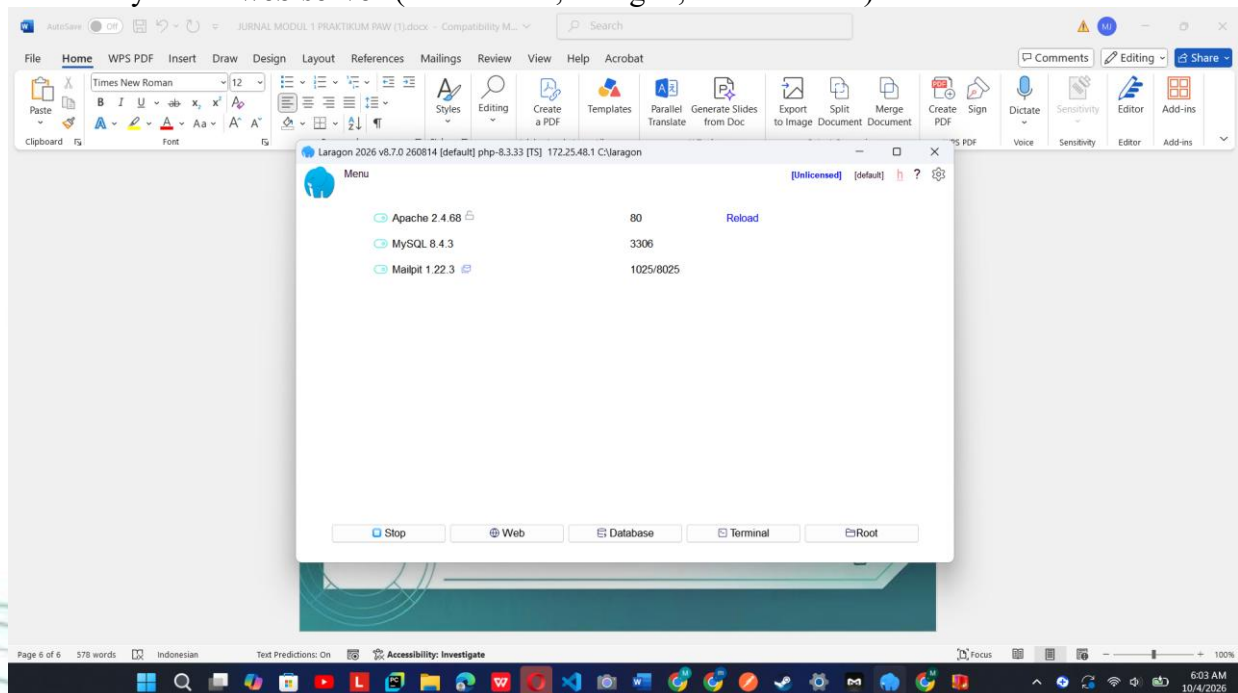
Lihat Data Pendaftar



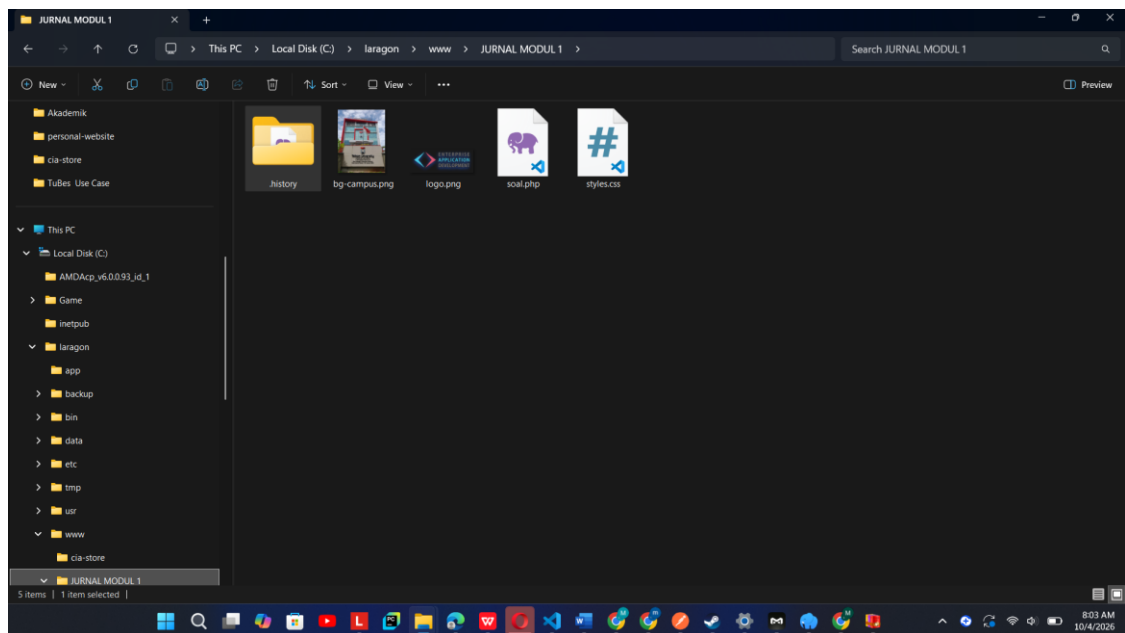
Berkat sistem pendaftaran digital ini, pekerjaan Kak Filius dan tim laboratorium menjadi jauh lebih efisien. Tidak ada lagi kekacauan data akibat salah ketik nomor kontak atau format email yang keliru, dan seluruh data calon asisten tersimpan rapi di dalam sistem. Kini, Kak Filius dapat dengan mudah meninjau **Kartu Registrasi calon asisten praktikum yang baru saja mendaftar** kapan saja ia membutuhkannya melalui tombol **"Lihat Data Pendaftar"**

Step Pengerjaan :

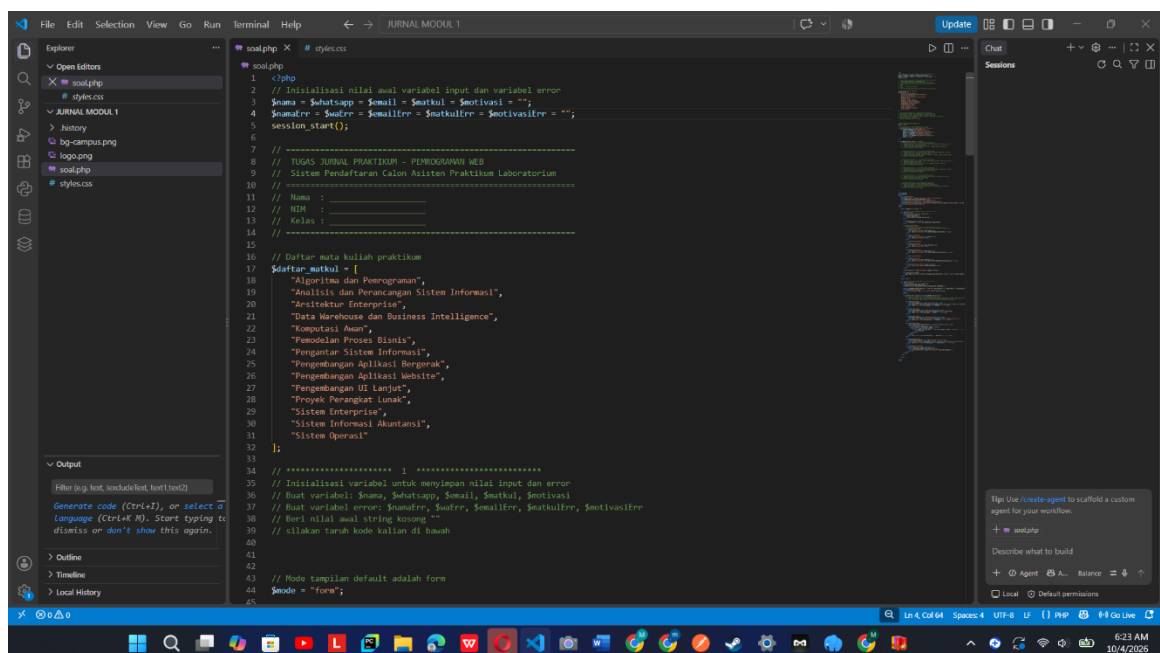
1. Nyalakan web server (Live Server, Laragon, atau XAMPP).



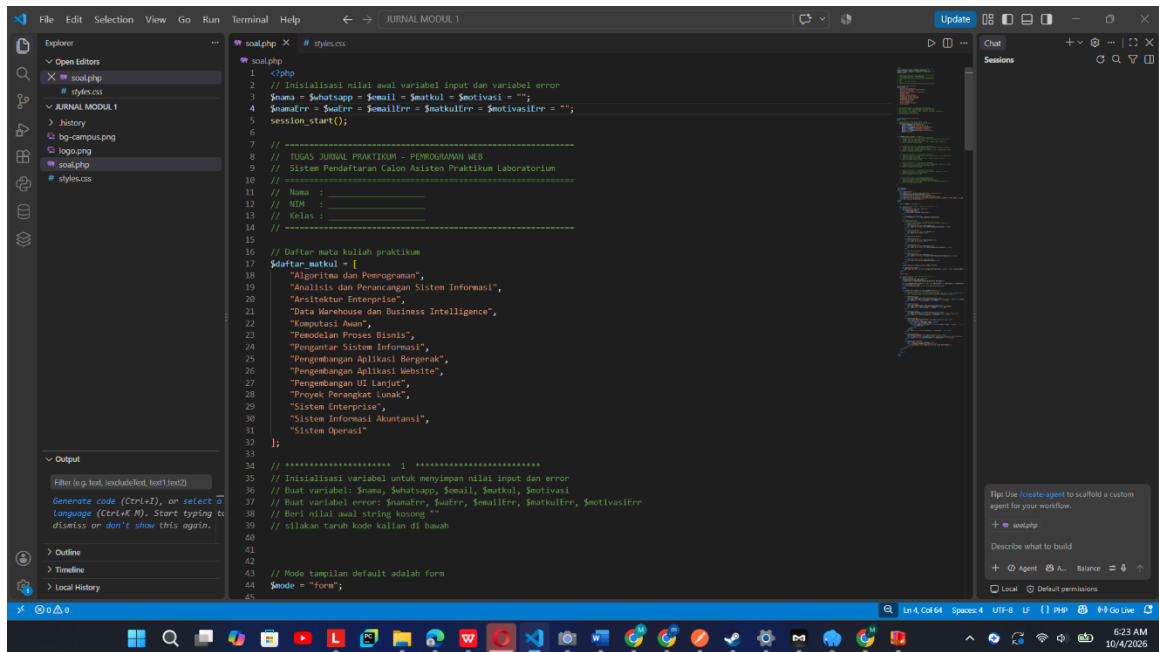
2. Akses **template** berikut [JURNAL MODUL 1.ZIP](#)



3. Jalankan file **soal.php** dengan mengakses localhost di b

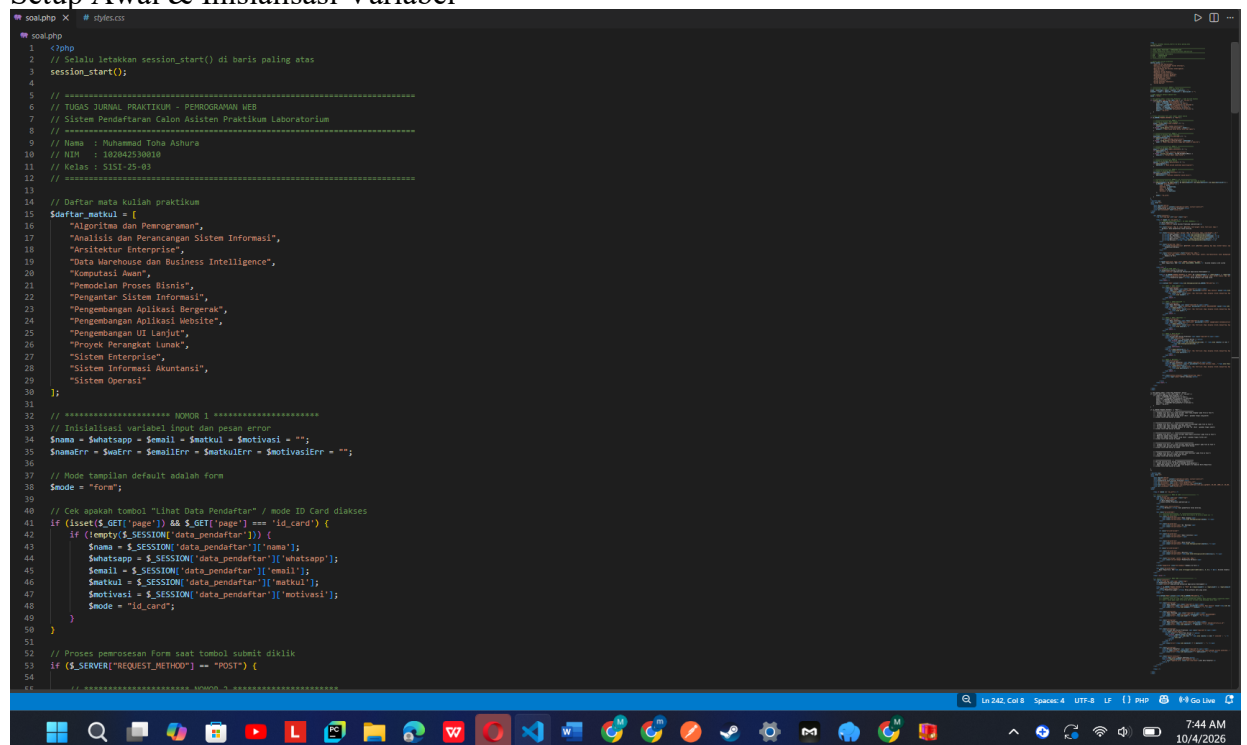


4. rowser atau serve project melalui **php** server.



5. Isi bagian yang **bertanda komentar** dalam **soal.php** sesuai instruksi.

1. Setup Awal & Inisialisasi Variabel



Penjelasan: Bagian ini berfungsi mengaktifkan `session_start()` di baris paling atas, menyiapkan daftar array `$daftar_matkul`, dan membuat variabel kosong penampung isi form beserta variabel `$namaErr`, `$waErr`, dll. untuk menampung pesan *error* jika input salah.

2. Logika Validasi Form Input

```

55 // ***** NOMOR 2 *****
56 // Tangkap & Validasi Nama Lengkap
57 $nama = trim($_POST['nama_lengkap'] ?? '');
58 if (empty($nama)) {
59     $namaErr = "Nama lengkap wajib diisi!";
60 } elseif (!preg_match("/^[a-zA-Z\s]*$/", $nama)) {
61     $namaErr = "Nama hanya boleh berisi huruf dan spasi!";
62 }
63
64 // ***** NOMOR 3 *****
65 // Tangkap & Validasi Nomor WhatsApp
66 $whatsapp = trim($_POST['no_whatsapp'] ?? '');
67 if (empty($whatsapp)) {
68     $whatsappErr = "Nomor WhatsApp wajib diisi!";
69 } elseif (!preg_match("/^[062][0-9]*$/", $whatsapp)) {
70     $whatsappErr = "Nomor WhatsApp harus angka dan diawali 0 atau 62!";
71 }
72
73 // ***** NOMOR 4 *****
74 // Tangkap & Validasi Email Institusi
75 $email = trim($_POST['email_institusi'] ?? '');
76 if (empty($email)) {
77     $emailErr = "Email institusi wajib diisi!";
78 } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
79     $emailErr = "Format email tidak valid!";
80 }
81
82 // ***** NOMOR 5 *****
83 // Tangkap & Validasi Mata Kuliah
84 $matkul = trim($_POST['mata_kuliah'] ?? '');
85 if (empty($matkul)) {
86     $matkulErr = "Mata kuliah praktikum wajib dipilih!";
87 }
88
89 // ***** NOMOR 6 *****
90 // Tangkap & Validasi Motivasi
91 $motivasi = trim($_POST['motivasi'] ?? '');
92 if (empty($motivasi)) {
93     $motivasiErr = "Motivasi mendaftar wajib diisi!";
94 }
95

```

Penjelasan: Bagian ini berjalan ketika tombol Daftar Sekarang diklik (POST). Di sini PHP memeriksa aturan input:

- o Nama: Wajib diisi & cuma boleh huruf/spasi (preg_match).
- o WhatsApp: Wajib diisi, harus angka, dan diawali 0 atau 62.
- o Email: Wajib diisi & formatnya harus sesuai standar email (filter_var).
- o Mata Kuliah & Motivasi: Wajib dipilih dan diisi, tidak boleh kosong.

3. Simpan ke Session & Ubah Mode Tampilan

```

95 // ***** NOMOR 7 & 8 *****
96 // Jika seluruh error kosong, simpan ke session dan ubah mode ke id_card
97 if (empty($namaErr) && empty($whatsappErr) && empty($emailErr) && empty($matkulErr) && empty($motivasiErr)) {
98     $_SESSION['data_pendaftar'] = [
99         'nama' => $nama,
100         'whatsapp' => $whatsapp,
101         'email' => $email,
102         'matkul' => $matkul,
103         'motivasi' => $motivasi
104     ];
105     $mode = "id_card";
106 }
107

```

Penjelasan: PHP mengecek apakah semua variabel *error* sudah kosong. Kalau sudah tidak ada *error* sama sekali, data pendaftar dimasukkan ke `$_SESSION['data_pendaftar']` dan nilai variabel `$mode` diubah jadi "id_card".

4. Tampilan Kartu Registrasi / ID Card

```

125 <!-- TAMPILAN KARTU REGISTRASI / ID CARD (BERHASIL) -->
126 <h2>Kartu Registrasi</h2>
127 <p class="subtitle">Calon Asisten Praktikum Laboratorium</p>
128
129 <div style="margin: 20px 0; color: #2e7d32; font-weight: bold; font-size: 14px;">
130     Berhasil Data pendaftaran telah diterima.
131 </div>
132
133 <div style="text-align: left; margin: 20px 0; font-size: 14px; line-height: 1.8;">
134     <p><strong>Nama Lengkap:</strong> <php echo htmlspecialchars($nama); </php></p>
135     <p><strong>No. WhatsApp:</strong> <php echo htmlspecialchars($whatsapp); </php></p>
136     <p><strong>Email Institusi:</strong> <php echo htmlspecialchars($email); </php></p>
137     <p><strong>Mata Kuliah:</strong> <php echo htmlspecialchars($matkul); </php></p>
138     <p><strong>Motivasi:</strong> <php echo htmlspecialchars($motivasi); </php></p>
139 </div>
140
141 <div style="margin-top: 15px;">
142     <span style="background-color: #e8f5e9; color: #2e7d32; padding: 6px 14px; border-radius: 12px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
143         Pendaftaran Berhasil
144     </span>
145 </div>
146
147 <div class="button-container" style="margin-top: 20px;">
148     <a href="soal.php" style="display: block; text-align: center; text-decoration: none; background-color: #e3b3be; color: white; padding: 10px; border-radius: 8px; font-weight: bold;">
149         Kembali ke Form
150     </a>
151 </div>
152
153 <p style="font-size: 11px; color: #888; margin-top: 15px;">
154     Nomor Registrasi: REG-<php echo rand(100000, 999999); > - Dicitak otomatis oleh sistem
155 </p>
156
157 <php else: ?>
158 <!-- TAMPILAN FORM INPUT -->
159 <h2>Pendaftaran Asisten Praktikum</h2>
160 <p class="subtitle">Calon Asisten Praktikum Laboratorium</p>

```

Penjelasan: Blok HTML ini cuma bakal muncul kalau `$mode ===`

"id_card". Isinya menampilkan data yang berhasil disimpan di *session* lengkap dengan status "Pendaftaran Berhasil" dan tombol balik ke form.

6. Tampilan Form Input & Pesan Error

```
158 <!-- Tampilan FORM INPUT -->
159 <h2>Pendaftaran Asisten Praktikum</h2>
160 <p class="subtitle">Laboratorium Enterprise Application Development</p>
161
162 <?php if ($SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && (empty($namaErr) || empty($swaErr) || empty($emailErr) || empty($matkulErr) || empty($motivasiErr))) :>
163 <div style="background-color: #ffebee; color: #c00000; padding: 10px; border-radius: 6px; margin-bottom: 15px; font-size: 13px;>
164 <strong>Pendaftaran gagal</strong> Harap perbaiki data yang salah.
165 </div>
166 <?php endif; >
167
168 <form method="POST" action="{?php echo htmlspecialchars($SERVER["PHP_SELF"]);}>
169
170 <!-- INPUT 1: NAMA LENGKAP -->
171 <div class="form-group">
172 <label>Nama Lengkap <span class="required">*</span></label>
173 <input type="text" name="nama_lengkap" placeholder="Contoh: Budi Santoso" value="{?php echo htmlspecialchars($nama);}>
174 <?php if (empty($namaErr)) :>
175 <span class="error" style="color: red; font-size: 13px; display: block; margin-top: 5px; font-weight: bold;>
176 * <?php echo $namaErr; >
177 </span>
178 <?php endif; >
179 </div>
180
181 <!-- INPUT 2: NOMOR WHATSAPP -->
182 <div class="form-group">
183 <label>Nomor WhatsApp <span class="required">*</span></label>
184 <input type="text" name="no_whatapp" placeholder="Contoh: 081234567890" value="{?php echo htmlspecialchars($whatapp);}>
185 <?php if (empty($swaErr)) :>
186 <span class="error" style="color: red; font-size: 13px; display: block; margin-top: 5px; font-weight: bold;>
187 * <?php echo $swaErr; >
188 </span>
189 <?php endif; >
190 </div>
191
192 <!-- INPUT 3: EMAIL INSTITUSI -->
193 <div class="form-group">
194 <label>Email Institusi <span class="required">*</span></label>
195 <input type="text" name="email_institusi" placeholder="Contoh: nama@student.telkomuniversity.ac.id" value="{?php echo htmlspecialchars($email);}>
196 <?php if (empty($emailErr)) :>
197 <span class="error" style="color: red; font-size: 13px; display: block; margin-top: 5px; font-weight: bold;>
198 * <?php echo $emailErr; >
199 </span>
200 <?php endif; >
201 </div>
202
203 <!-- INPUT 4: MATA KULIAH -->
204 <div class="form-group">
205 <label>Pilihan Mata Kuliah Praktikum <span class="required">*</span></label>
206 <select name="mata_kuliah">
207 <option value="">Pilih Mata Kuliah <!--/option>
208 <?php foreach ($daftar_mata_kuliah as $m) :>
209 <option value="{?php echo htmlspecialchars($m['id']);}>{?php echo htmlspecialchars($m['nama']);}>
210 </option>
211 </select>
212 </div>
213
214 <!-- INPUT 5: MOTIVASI -->
215 <div class="form-group">
216 <label>Motivasi Mendaftar <span class="required">*</span></label>
217 <textarea name="motivasi" rows="4" placeholder="Tuliskan motivasi kamu...">
218 <?php if (empty($motivasiErr)) :>
219 <span class="error" style="color: red; font-size: 13px; display: block; margin-top: 5px; font-weight: bold;>
220 * <?php echo $motivasiErr; >
221 </span>
222 <?php endif; >
223 </div>
224
225 <div class="button-container" style="margin-top: 15px;>
226 <button type="submit">Daftar Sekarang</button>
227 </div>
228
229 </form>
230 <?php endif; >
231
232 </div>
233
234 </body>
235 </html>
```

Penjelasan: Bagian HTML untuk merender form pendaftaran. Di setiap bawah kolom input ada tag `<span>` yang bertugas memunculkan pesan *error* warna merah kalau misal ada input yang lupa diisi atau formatnya salah.

7. Pastikan **halaman berjalan dengan baik** dan menampilkan output yang diinstruksikan

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/JURNAL%20MODUL%201/soal.php`. The page displays a registration form titled "Pendaftaran Asisten Praktikum" with the subtitle "Laboratorium Enterprise Application Development". The form includes the following fields:

- Nama Lengkap ***: Input field with placeholder "Contoh: Budi Santoso".
- Nomor WhatsApp ***: Input field with placeholder "Contoh: 081234567890".
- Email Institusi ***: Input field with placeholder "Contoh: nama@student.telkomuniversity.ac.id".
- Pilihan Mata Kuliah Praktikum ***: Dropdown menu with "-- Pilih Mata Kuliah --".
- Motivasi Mendaftar ***: Text area with placeholder "Tuliskan motivasi kamu...".

A purple button labeled "Daftar Sekarang" is located at the bottom of the form.

Gambar 1: Tampilan Form Pendaftaran (Kondisi Awal)

This screenshot shows the same registration form as in Gambar 1, but with validation error messages displayed above each input field. A pink banner at the top of the form area reads: "Pendaftaran gagal! Harap perbaiki data yang salah." The error messages are:

- Below **Nama Lengkap ***: *** Nama lengkap wajib diisi!**
- Below **Nomor WhatsApp ***: *** Nomor WhatsApp wajib diisi!**
- Below **Email Institusi ***: *** Email institusi wajib diisi!**
- Below **Pilihan Mata Kuliah Praktikum ***: *** Mata kuliah praktikum wajib dipilih!**

The "Motivasi Mendaftar *" field remains empty of errors. The "Daftar Sekarang" button is still visible at the bottom.

Gambar 2: Pengujian Validasi Form Kosong (Error Handling)

Pendaftaran Asisten Praktikum
Laboratorium Enterprise Application Development

Pendaftaran gagal! Harap perbaiki data yang salah.

Nama Lengkap *
Muhammad Toha Ashura

* Nama lengkap wajib diisi!

Nomor WhatsApp *
085134953549

* Nomor WhatsApp wajib diisi!

Email Institusi *
muhammadohaashura637@gmail.com

* Email institusi wajib diisi!

Pilihan Mata Kuliah Praktikum *
Pengembangan Aplikasi Website

* Mata kuliah praktikum wajib dipilih!

Motivasi Mendaftar *
Agar mendapatkan banyak pengalaman mengajar dan publik speaking.

Sunday, October 4, 2026
Sun 7:57 AM (Local time)

Gambar 3: Pengisian Data Lengkap / Valid

Kartu Registrasi
Calon Asisten Praktikum Laboratorium

Berhasil! Data pendaftaran telah diterima.

Nama Lengkap: Muhammad Toha Ashura

No. WhatsApp: 085134953549

Email Institusi: muhammadohaashura637@gmail.com

Mata Kuliah: Pengembangan Aplikasi Website

Motivasi: Agar mendapatkan banyak pengalaman mengajar dan publik speaking.

Pendaftaran Berhasil

Kembali ke Form

Nomor Registrasi: REG-822679 - Dicetak otomatis oleh sistem

7:58 AM
10/4/2026

Gambar 4: Tampilan Kartu Registrasi (Berhasil)